

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 300

축은 큰 도메인만 섬긴다

채택 검사 ③ 을 판 전체에 처음 돌렸다 --- 켈 수 있는 백 자리 중 새로운 것이 서른여섯이고 열한 도메인 중 다섯은 하나도 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 299가 검사 ③(기존 축과의 겹침)을 축 하나에 돌려 “0에는 두 가지 뜻이 있다”를 갈랐다. 자동으로 돌게 만들고(`lab/overlap.py`, 청력과 같이 거부권이 아니라 이름표) 판 전체에 처음 돌렸다. 도메인 $\times$ 축 184자리 중 84는 관측 학습행이 30 미만이라 못 재고, 켈 수 있는 100자리가 이렇게 갈린다 — 새롭다 36 · 이미 있다 17 · 안 오른다 47. 절반 가까이가 아무 정보도 안 나른다. 그리고 무늬가 도메인별로 갈린다: 웹툰 11 · 애니 9 · 게임 7 이 서른여섯의 4분의 3을 가져가고, 도서 · 편딩 · 시장팝업 · 팝업 · 아이돌 다섯은 새로운 축이 0 이다(아이돌만 2). 검색 · 달력 · 위키 · 태그 열세 축을 쌓아 온 것이 큰 도메인만 섬기고 있었다. 노트 279가 “판 ρ 는 정식화가 갈리는 자리를 구조적으로 못 본다”고 한 것의 축 쪽 짝이다. 그리고 셋째 무늬 — 같은 축이 도메인마다 다른 일을 한다. `wiki_level`은 세계애니 · 애니 · 웹툰에서 새롭고, 게임 · 만화에서는 이미 있고, 모바일에서는 안 오른다. 공유 축이라는 이름이 축의 자리는 공유하지만 역할은 공유하지 않는다.

1. 검사 ③ 을 자동으로 돌게 만들었다

노트 239 · 285가 정한 축 채택 검사 셋 중 ③(기존 축과의 겹침)이 거의 안 돌아갔다 — ① 이 떨어지면 거기서 끝냈고 ① 이 통과하면 곧장 유보 수를 봤다. 노트 299가 축 하나(`mkt_cat`)에 돌려서 0의 두 가지 뜻을 갈랐다.

0의 뜻	판정
안 오른다 — 정보가 없다	① 이 떨어진다
이미 있다 — 판이 갖고 있다	① 통과 · ③ 떨어짐
새롭다	① ③ 둘 다 통과

`lab/overlap.py`가 그 자리다. 학습 구간에서만 켜고(노트 285), 공유 축 다섯을 값 + 관측 표시자로 능형에 태워 잔차를 낸 뒤 축을 다시 묻는다 — `forms_design`이 쓰는 것과 같은 재료여야 “판이 이미 갖고 있나”를 묻는 것이 된다. 승격은 안 막는다(노트 278~280 규약, `hearing.py`와 같다).

2. 판 전체에 돌렸다

도메인	자리	새롭다	이미	안 오른	못 켜
웹툰	18	11	1	4	2
애니	18	9	3	2	4
게임	22	7	3	6	6
만화	18	3	2	4	9
모바일	18	3	4	5	6
세계애니	18	1	4	4	9
아이돌	18	2	0	4	12
도서	18	0	0	9	9
편딩	18	0	0	9	9
시장팝업	18	0	0	0	18
팝업	1	0	0	0	1
합	184	36	17	47	84

① 절반 가까이가 빈 열이다. 켈 수 있는 100자리 중 47이 “안 오른다”다 — 그 도메인에서 그 축이 라벨과 아무 관계가 없다. 17은 “이미 있다”. 새로운 것은 36%뿐이다.

② 서른여섯 중 스물일곱이 세 도메인 것이다. 웹툰 11 · 애니 9 · 게임 7 — 4분의 3이다. 그리고

도서 · 편딩 · 시장팝업 · 팝업에 새로운 축이 0개

다(아이돌은 2). 검색 · 달력 · 위키 · 태그 열세 축을 여러 노트에 걸쳐 쌓아 왔는데 그 다섯 도메인에는 아무 것도 안 준 것이다. 시장팝업과 팝업은 아예 전부 “못 켜다” — 그 축들이 관측된 학습행이 30 미만이다.

③ 같은 축이 도메인마다 다른 일을 한다.

<code>wiki_level</code>
세계애니 · 애니 · 웹툰 새롭다
게임 · 만화 이미 있다 · 모바일 안 오른다
<code>trend_volatility</code>
게임 · 모바일 · 웹툰 새롭다
애니 이미 있다 · 도서 · 편딩 안 오른다
<code>cal_month_sin</code>
애니 새롭다 · 모바일 · 세계애니 이미 있다
나머지 여섯 안 오른다

공유 축이라는 이름이 자리는 공유하지만 역할은 공유하지 않는다. 같은 열이 한 도메인에서는 새 정보이고 다른 도메인에서는 `target_breadth`가 이미 말한 것이고 또 다른 도메인에서는 잡음이다.

축은 큰 도메인만 섬긴다

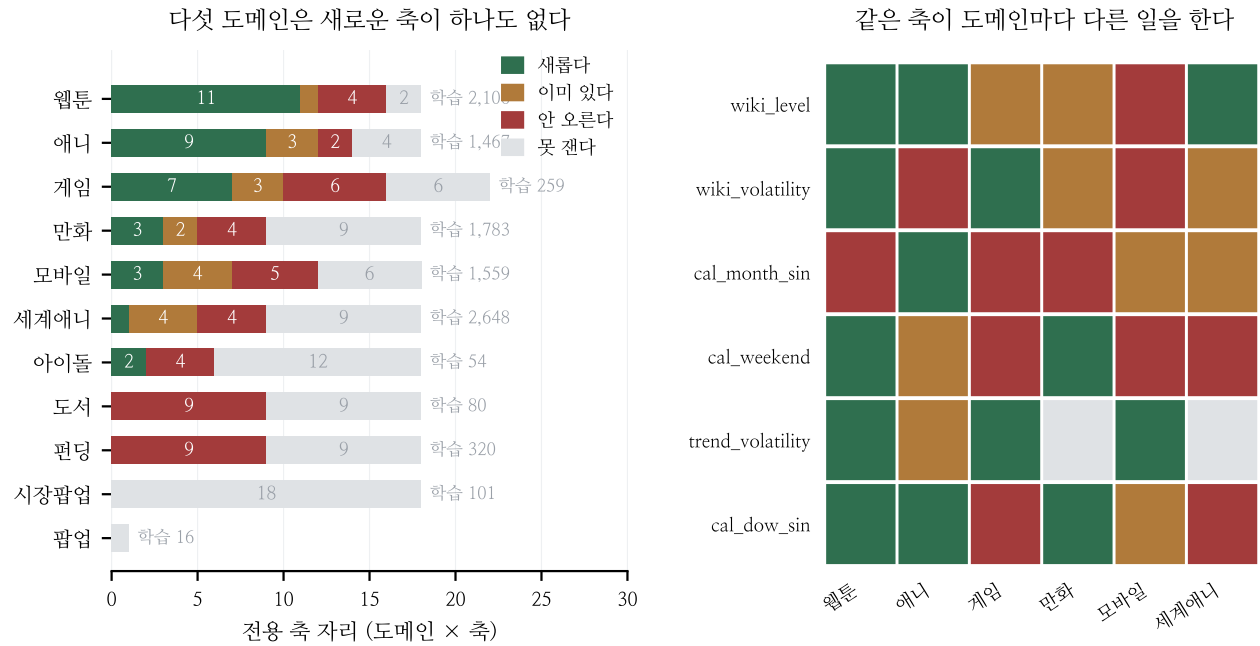


Figure 1: 왼쪽 — 도메인마다 전용 축 자리의 판정. 오른쪽 — 같은 축의 도메인별 판정(초록 새롭다 · 주황 이미 있다 · 빨강 안 오른다 · 회색 못 쥌다).

3. 그래서 무엇이 달라지나

쌓기의 수익이 어디로 갔는지 처음 보인다. 이 실험실은 축을 쌓아 왔고 판 ρ 는 올랐다. 그런데 판 ρ 는 채점 표본 수로 가중하므로 웹툰 26.6% + 애니 22.7% 로 절반 가까이 두 도메인이다(노트 279). 축의 새로움도 같은 두 도메인에 몰려 있다. 같은 편향이 지표와 자료 양쪽에 있다.

그리고 노트 296 · 297과 붙는다. 못 쥌는 84자리는 관측 학습행이 30 미만이라 검사가 안 서는 자리인데, 노트 296이 청력 문턱 아래의 행은 사라지는 게 아니라 잡음이 된다는 것을 봤다. 못 쥌다는 것이 안 들어간다는 뜻이 아니다 — 그 열들은 지금도 모형에 들어가고 있다.

자리	지금 하는 일
새롭다 36	정보를 나른다
이미 있다 17	같은 말을 두 번
안 오른다 47	잡음
못 쥌다 84	모름 — 그런데 들어간다

남은 것.

갈래	왜
안 오르는 47 을 빼면	노트 292가 잡음이 해친다고
작은 다섯을 위한 축	지금 축은 그쪽에 안 닿는다
겹침을 실행 기록에	청력처럼 cfg 에
위약 팔	신호가 내용이나 모양이나

규약. 축을 더하기 전에 그 축이 누구에게 닿는지 세라. 검색 · 달력 · 위키 · 태그를 쌓을 때마다 판 ρ 로만 확인했고, 판 ρ 는 큰 도메인 것이다. “판이 올랐다”는 “모두에게 좋아졌다”가 아니다 — 백 자리 중 서른여섯이 새롭고 그 서른여섯의 4분의 3이 세 도메인 것이다. 그리고 한 축의 판정은 도메인마다 따로 물어야 한다 — 같은 열이 어디서서는 정보이고 어디서서는 중복이고 어디서서는 잡음이다.